

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO THỰC TẬP
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG, THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG
THƯƠNG MẠI CHO HỆ SINH THÁI PHẦN MỀM

Họ và tên sinh viên: Trần Hoài Nam

Mã số SV: 224570

Lớp DH22TIN02

Ngành: Công nghệ thông tin

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: Nguyễn Anh Duy

Cần Thơ,... tháng 5 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Với lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm chân thành em xin gửi lời cảm ơn tới:

Trường Đại học Nam Cần Thơ, khoa Công nghệ Thông tin, cùng các giảng viên đã tận tình chỉ dạy và tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình học tập, nghiên cứu đề tài.

Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy em, Trương Hùng Chen đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ và động viên em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài này.

Xin gửi lời cảm ơn đến những thầy cô đang công tác và giảng dạy tại Trường Đại học Nam Cần Thơ và một số thầy cô khác đã tận tình truyền đạt kiến thức quý báu, hỗ trợ cho em trong những năm vừa qua.

Đồng thời, em cũng xin cảm ơn các bạn bè của em đã hỗ trợ, góp ý về nội dung và hình thức trong quá trình nghiên cứu đề tài.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng do kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện đề tài. Vì thế, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, để em có thêm những kinh nghiệm và rút ra bài học quý báu cho những công việc chuyên môn của em về sau này.

Em xin chân thành cảm ơn! Trân trọng

Cần thơ, ngày 27 tháng 04 năm 2025.

Sinh viên thực hiện

Trần Hoài Nam

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
Học kỳ III năm học 2024-2025
(Dùng cho giảng viên phản biện – tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Phản biện: THS. Võ Văn Phúc
Họ tên sinh viên thực tập: Trần Hoài Nam Mã số SV: 224570
Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công nghệ thông tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyển báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

Cần Thơ , ngày....tháng....năm 2025
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
Học kỳ III năm học 2024- 2025
(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn – tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: THS. Trương Hùng Chen
Họ tên sinh viên thực tập: Trần Hoài Nam Mã số SV: 224570
Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công nghệ thông tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyển báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

Cần Thơ , ngày....tháng....năm 2025
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP
Học kỳ III năm học 2024-2025
(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn tổng hợp – tối đa 10 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen
Họ tên sinh viên thực tập: Trần Hoài Nam Mã số SV: 224570
Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công nghệ thông tin

Nguồn điểm	Điểm
1. Điểm của cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập (A)	
2. Điểm của giảng viên hướng dẫn (B)	
3. Điểm của giảng viên phản biện (C)	
Điểm tổng hợp= $A+(B+C)/2$ (làm tròn tới 1 chữ số thập phân)	

Cần Thơ, ngày....tháng....năm 2025
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	vi
DANH MỤC HÌNH	vii
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ BẢO TÀNG TAROT VIỆT NAM (BTTVN).....	1
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển	1
1.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh	2
1.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG.....	3
1.2.1. Quy định giờ làm việc	4
1.2.2. Làm quen với công việc thực tập tại công ty	4
1.3. BẢO TÀNG BÙA CHÚ VIỆT NAM – MỘT DỰ ÁN THUỘC BTTVN.....	5
1.4 Các công việc được giao	5
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	6
2.1 Lịch sử đề tài	6
2.2 Công cụ và mã nguồn.....	6
2.2.1 Nhóm công cụ thiết kế, truyền thông và soạn thảo văn bản.....	6
2.2.2 Công cụ sử dụng lập trình	7
2.2.3 Ngôn ngữ dùng trong đề tài.....	7
2.2.4 Framework	7
2.2.5 Library	8
2.2.6 API OpenAI.....	8
CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU YÊU CẦU ĐỀ TÀI.....	9
3.1 Mô tả các yêu cầu đề tài.....	9
3.2 Mô tả các thành phần có trong đề tài	9
CHƯƠNG 4 SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI.....	10
4.1 Mô tả sản phẩm	10
CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA ĐỢT THỰC TẬP.....	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	20

DANH MỤC HÌNH

Hình 1 : Giao diện người dùng (Trang chủ Zephyr).....	10
Hình 2 : Giao diện người dùng (Tính năng nổi bật)	11
Hình 3 : Giao diện người dùng (Hướng dẫn sử dụng 3 bước).....	11
Hình 4 : Giao diện người dùng (Cộng đồng sáng tạo).....	12
Hình 5 : Giao diện trang đăng nhập (Login).....	12
Hình 6 : Giao diện trang đăng ký (Register).....	13
Hình 7 : Giao diện trang quên mật khẩu (Forgot Password)	14
Hình 8 : Giao diện người dùng (Tổng quan - Dashboard).....	15
Hình 9 : Giao diện người dùng (Tạo Banner AI).....	16
Hình 10 : Giao diện người dùng (Gói cước dịch vụ).....	17
Hình 11 : Giao diện người dùng (Thông tin chuyển khoản).....	17
Hình 12 : Giao diện người dùng (Lịch sử hoạt động).....	18

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ BẢO TÀNG TAROT VIỆT NAM (BTTVN)

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển



Hình 1.1: Logo công ty

Bảo Tàng Tarot Việt Nam (BTTVN), còn được biết đến với tên gọi Museum of Tarot, được thành lập vào năm 2016 và tọa lạc tại thành phố Cần Thơ – khu vực trung tâm của miền Nam Việt Nam. Đây là một trong số rất ít bảo tàng tại khu vực Châu Á chuyên trưng bày và nghiên cứu các hiện vật liên quan đến Tarot – một lĩnh vực mang tính đặc thù, kết hợp giữa yếu tố văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng.

Sự ra đời của bảo tàng không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Tarot của cộng đồng mà còn thể hiện xu hướng phát triển các loại hình bảo tàng chuyên đề trong bối cảnh hiện đại. Việc lựa chọn đặt bảo tàng tại Cần Thơ – một đô thị phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long – góp phần mở rộng không gian văn hóa và tạo thêm điểm đến học thuật – du lịch độc đáo cho khu vực

Dưới đây là một số thông tin về Bảo Tàng Tarot Việt Nam:

Mã số Doanh Nghiệp: 1801657663

Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đ (9 tỷ đồng)

Họ tên người đại diện: NGÔ HỒ ANH KHÔI

Địa chỉ: 44 Nguyễn Khuyến, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam.

Tên viết tắt: BTTVN

Những thông tin trên cho thấy Bảo tàng Tarot Việt Nam được tổ chức và vận hành theo mô hình doanh nghiệp, có đầy đủ tư cách pháp lý và nguồn lực để duy trì các hoạt động bảo tồn, nghiên cứu, trưng bày và phát triển văn hóa. Mô hình này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan.

Về nội dung trưng bày, bảo tàng tập trung vào các chủ đề liên quan đến Tarot và huyền học như: các bộ bài Tarot và Oracle, sách và tài liệu lịch sử, nghệ thuật thiết kế và chế tác bài, công cụ dự đoán, vật phẩm tâm linh, cùng các loại đá Lithotherapy và tinh thể năng lượng. Những hiện vật và tư liệu này góp phần giới thiệu lịch sử, giá trị văn hóa, nghệ thuật và ý nghĩa biểu tượng của Tarot đến công chúng.

Không gian bảo tàng được bố trí trong công trình kiến trúc cổ mang phong cách Renaissance, thường được gọi là “Ngôi nhà Chanh”, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa giá trị kiến trúc và nội dung trưng bày. Các hiện vật được sắp xếp khoa học theo từng chủ đề, giúp khách tham quan dễ dàng tìm hiểu, nghiên cứu và trải nghiệm. Sự đa dạng về hiện vật cùng hình thức trưng bày đã góp phần xây dựng một không gian văn hóa đặc sắc, đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập và khám phá của nhiều đối tượng khác nhau.

1.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn của Bảo tàng Tarot Việt Nam là xây dựng một không gian văn hóa, nghệ thuật và học thuật chuyên sâu về Tarot và các lĩnh vực huyền học liên quan. Bảo tàng hướng đến việc trở thành điểm đến uy tín dành cho những cá nhân yêu thích, nghiên cứu và tìm hiểu về Tarot, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và tri thức của lĩnh vực này trong xã hội hiện đại.

Tầm nhìn đó được thể hiện thông qua các định hướng phát triển cụ thể như sau:

Khám phá và học hỏi

Bảo tàng định hướng trở thành trung tâm cung cấp tri thức đáng tin cậy về Tarot, Oracle và các hệ thống dự đoán liên quan. Thông qua hệ thống hiện vật, tài liệu nghiên cứu và các hoạt động trưng bày chuyên đề, khách tham quan có cơ hội tiếp cận nguồn kiến thức đa dạng từ cơ bản đến chuyên sâu. Qua đó, bảo tàng góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích tinh thần học hỏi và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Tarot.

Trải nghiệm nghệ thuật

Không gian trưng bày được thiết kế nhằm tạo ra những trải nghiệm trực quan và cảm xúc cho người tham quan. Các hiện vật được sắp xếp theo từng chủ đề, kết hợp

với yếu tố ánh sáng, màu sắc và kiến trúc không gian để làm nổi bật giá trị nghệ thuật của từng bộ bài, hiện vật và tác phẩm trưng bày. Điều này giúp khách tham quan không chỉ tiếp cận thông tin mà còn cảm nhận được chiều sâu biểu tượng và giá trị thẩm mỹ của Tarot.

Giao lưu và chia sẻ cộng đồng

Bảo tàng đóng vai trò là cầu nối giữa các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có cùng mối quan tâm đến Tarot và huyền học. Thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi kiến thức, bảo tàng góp phần xây dựng môi trường học tập cởi mở, tạo điều kiện cho sự phát triển của cộng đồng nghiên cứu và thực hành Tarot tại Việt Nam.

Tôn vinh và bảo tồn di sản văn hóa

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Bảo tàng Tarot Việt Nam còn chú trọng công tác bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa liên quan đến Tarot và các hình thức dự đoán truyền thống. Mục tiêu của bảo tàng là gìn giữ các hiện vật, tư liệu có giá trị lịch sử, đồng thời giới thiệu và lan tỏa những giá trị này đến cộng đồng.

Bảo tàng hướng đến trở thành trung tâm lưu trữ, nghiên cứu và giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật liên quan đến Tarot. Thông qua các hoạt động trưng bày, nghiên cứu, số hóa dữ liệu và truyền thông, bảo tàng góp phần nâng cao hiểu biết của công chúng và quảng bá các giá trị văn hóa đến xã hội.

Để thực hiện sứ mệnh đó, bảo tàng chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ trong công tác bảo tồn, lưu trữ và quảng bá hiện vật, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

1.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Lĩnh vực hoạt động chính của bảo tàng bao gồm:

Sưu tầm và lưu giữ:

Bảo tàng tiến hành thu thập các bộ bài Tarot từ nhiều quốc gia, đảm bảo tính đa dạng về nguồn gốc, chất liệu và phong cách. Hoạt động này không chỉ phục vụ trưng bày mà còn có ý nghĩa trong việc bảo tồn di sản văn hóa.

Trưng bày:

Các hiện vật được bố trí khoa học trong không gian bảo tàng nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận và trải nghiệm của khách tham quan. Ngoài trưng bày thường xuyên, bảo tàng còn tổ chức các triển lãm chuyên đề nhằm làm mới nội dung và tăng tính hấp dẫn.

Nghiên cứu:

Bảo tàng đóng vai trò là một trung tâm nghiên cứu, nơi tập trung các hoạt động tìm hiểu, phân tích và trao đổi học thuật về Tarot. Điều này góp phần nâng cao giá trị khoa học và tính chuyên môn của bảo tàng.

Giáo dục:

Thông qua các khóa học, hội thảo và chương trình trải nghiệm, bảo tàng cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến Tarot, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Bảo tồn:

Áp dụng các phương pháp và công nghệ hiện đại nhằm bảo vệ hiện vật khỏi các tác động tiêu cực của môi trường, đảm bảo giá trị lâu dài của bộ sưu tập.

Giao lưu văn hóa:

Thông qua các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước, bảo tàng góp phần quảng bá văn hóa Tarot Việt Nam và thúc đẩy giao lưu quốc tế.

Ngoài ra, bảo tàng còn cung cấp các dịch vụ như giải mã **Tarot**, in ấn và kinh doanh các sản phẩm liên quan, góp phần đa dạng hóa hoạt động và tăng tính ứng dụng thực tiễn.

Bảo tàng Tarot Việt Nam không chỉ là nơi trưng bày hiện vật mà còn là một không gian văn hóa đặc thù, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và thúc đẩy sự giao thoa giữa các nền văn hóa trên thế giới.

1.2.1. Quy định giờ làm việc

Bảo tàng Tarot Việt Nam tổ chức hoạt động theo khung giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Thời gian làm việc được chia thành hai buổi: buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Việc phân bổ thời gian như vậy nhằm đảm bảo sự cân đối giữa hiệu quả công việc và điều kiện làm việc của nhân viên cũng như sinh viên thực tập.

Khung giờ làm việc này không chỉ giúp duy trì sự ổn định trong hoạt động nội bộ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp đón khách tham quan và tổ chức các hoạt động chuyên môn. Đồng thời, đây cũng là môi trường phù hợp để sinh viên làm quen với tác phong làm việc chuyên nghiệp, có kế hoạch và tuân thủ kỷ luật thời gian.

1.2.2. Làm quen với công việc thực tập tại công ty

Quá trình làm quen với môi trường thực tập giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Sinh viên tìm hiểu về lịch sử hình thành, lĩnh vực hoạt động, văn hóa tổ chức và các hoạt động của công ty để có cái nhìn tổng quan về đơn vị thực tập.

Bên cạnh đó, sinh viên nghiên cứu vị trí thực tập, nắm bắt yêu cầu công việc, kỹ năng cần thiết và các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, sinh viên tìm hiểu về các

hiện vật và sản phẩm của bảo tàng như bộ bài Tarot, đá quý, nguồn gốc, đặc điểm và quy mô trưng bày. Những kiến thức này là cơ sở quan trọng hỗ trợ các công việc kiểm kê, gán mã, quản lý và số hóa hiện vật, đồng thời giúp nâng cao hiểu biết về lĩnh vực bảo tàng và văn hóa Tarot.

1.3. BẢO TÀNG BÙA CHÚ VIỆT NAM – MỘT DỰ ÁN THUỘC BTTVN

Bảo tàng Bùa chú Việt Nam là dự án chuyên đề thuộc Công ty TNHH MTV Bảo tàng Tarot Việt Nam, được xây dựng nhằm sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và giới thiệu các hiện vật liên quan đến tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Dự án lưu giữ nhiều loại bùa chú, mộc bản khắc bùa và các hiện vật văn hóa có giá trị lịch sử, góp phần phản ánh đời sống tâm linh và tín ngưỡng của người Việt qua các thời kỳ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và nghiên cứu, bảo tàng còn ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý và bảo tồn hiện vật thông qua việc số hóa dữ liệu bằng hình ảnh và mô hình 3D. Hoạt động này góp phần lưu giữ thông tin lâu dài, hỗ trợ tra cứu, nghiên cứu và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đến cộng đồng một cách hiệu quả hơn.

1.4 Các công việc được giao

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Bộ nhận diện thương hiệu (Poster, Standee, Logo, Card,...)- TVC- Fanpage đăng tin- Tổng hợp thông tin thị trường của sản phẩm- Hồ sơ dự thi khởi nghiệp- Tạo Fanpage cho các dự án- 52 bài post/reels |
|---|

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Lịch sử đề tài

Nhu cầu về nội dung trực quan luôn là một hằng số trong mọi nỗ lực thương mại từ trước đến nay. Hàng ngày, một chiến dịch quảng cáo tiêu chuẩn trên hệ sinh thái Meta hoặc Google đòi hỏi hàng chục, thậm chí hàng trăm biến thể về hình ảnh và văn bản để hệ thống máy học có thể phân phối và tìm ra điểm chạm tốt nhất với khách hàng. Nhận thức được vấn đề này, ý tưởng tự động hóa quy trình thiết kế đã xuất hiện, nhưng phương pháp thực thi trong quá khứ chủ yếu dựa trên việc kéo thả các khuôn mẫu (templates) có sẵn, dẫn đến sự nhàm chán và thiếu tính cá nhân hóa trong truyền thông thương hiệu.

Bước ngoặt lớn nhất dẫn đến sự hình thành của dự án xuất phát từ sự phát triển bùng nổ của công nghệ Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh (Generative AI), đặc biệt là các mô hình sinh ảnh từ văn bản (Text-to-Image) như Midjourney, DALL-E, hay Stable Diffusion. Các mô hình này đã chứng minh khả năng phi thường trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật phức tạp chỉ bằng những câu lệnh đơn giản. Tuy nhiên, khi áp dụng vào môi trường doanh nghiệp thực tế, một khoảng cách công nghệ khổng lồ đã lộ diện: các mô hình này vốn được thiết kế để tạo ra các bức tranh nghệ thuật chứ không phải là các biểu ngữ quảng cáo. Chúng thiếu đi sự thấu hiểu về bố cục không gian, không biết chừa khoảng trống cho văn bản (copy space), thường xuyên làm méo mó cấu trúc khi bị ép vào các tỷ lệ khung hình quảng cáo đặc thù, và đặc biệt là gần như bất lực trong việc hiển thị các văn bản ngôn ngữ có dấu như tiếng Việt một cách chính xác.

Từ những quan sát thực tiễn khắt khe đó, ý tưởng về một Hệ thống tạo banner quảng cáo tự động AutoBanner đã chính thức được định hình và đưa vào nghiên cứu. Thay vì cố gắng tạo ra một mô hình sinh ảnh mới từ con số không, đề tài đi theo hướng tiếp cận thực dụng và thông minh hơn: xây dựng một hệ thống điều phối thông minh (Multi-agent architecture) đặt phía trên các mô hình AI nền tảng mạnh mẽ nhất.

Quá trình nghiên cứu và phát triển đề tài này cũng chính là tiền đề dẫn đến các hạng mục công việc thực tiễn đã được triển khai, bao gồm việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu độc bản (Logo, Standee, Poster trên Adobe Illustrator), sản xuất các đoạn phim quảng cáo ngắn (TVC trên Canva), cũng như tiến hành tổng hợp, phân tích thị trường để hoàn thiện hồ sơ dự thi khởi nghiệp và vận hành chiến lược truyền thông mạng xã hội.

2.2 Công cụ và mã nguồn

2.2.1 Nhóm công cụ thiết kế, truyền thông và soạn thảo văn bản

Adobe Illustrator (AI): Phần mềm đồ họa vector chuyên nghiệp hàng đầu được sử dụng để thiết kế toàn bộ Bộ nhận diện thương hiệu cho dự án Zephyr. Các ấn phẩm bao gồm Logo, Poster, Standee, và Business Card (Danh thiếp) được vẽ dưới dạng vector để đảm bảo độ sắc nét tuyệt đối, không bị vỡ hạt khi xuất file in ấn ở kích thước lớn, đồng thời đảm bảo tính chuẩn xác về hệ màu nhận diện của thương hiệu.

Canva: Nền tảng thiết kế đồ họa trực tuyến được sử dụng chủ yếu để dựng và chỉnh sửa TVC quảng cáo. Với lợi thế về giao diện trực quan, kho tài nguyên template phong phú và các hiệu ứng chuyển động (animation) linh hoạt, Canva giúp tối ưu hóa

thời gian sản xuất video giới thiệu sản phẩm mà vẫn đảm bảo tính truyền tải thông điệp và hiệu ứng thị giác hấp dẫn.

Facebook (Meta Business Suite): Nền tảng mạng xã hội được sử dụng để tạo lập và quản trị Fanpage của dự án. Đây là kênh phân phối nội dung chính với chiến lược phát hành 52 bài post và reels. Công cụ này hỗ trợ tiếp cận tệp khách hàng mục tiêu, tương tác trực tiếp với người dùng và thử nghiệm hiệu ứng truyền thông của các banner do hệ thống AI sinh ra.

Microsoft Word: Phần mềm soạn thảo văn bản chuẩn mực được sử dụng để biên soạn các tài liệu học thuật và thương mại quan trọng. Hai hạng mục lớn được thực hiện trên Word bao gồm: Tổng hợp thông tin thị trường của sản phẩm (phân tích đối thủ, định vị giá trị) và Hồ sơ dự thi khởi nghiệp (bao gồm mô hình kinh doanh, công nghệ lõi, và dự phóng tài chính).

2.2.2 Công cụ sử dụng lập trình

Laravel: Framework nền tảng được sử dụng để xây dựng lớp ứng dụng web (Frontend) và quản trị hệ thống. Công cụ này đảm nhiệm việc xử lý giao diện người dùng, quản lý tài khoản, lưu trữ lịch sử tạo ảnh và hệ thống thanh toán gói cước (Token/Credit).

FastAPI: Framework hiệu năng cao được sử dụng để xây dựng cổng giao tiếp (Backend API) độc lập. FastAPI giúp xử lý mượt mà hàng loạt yêu cầu gửi đến các tác nhân AI mà không gây nghẽn hệ thống.

LangChain: Thư viện mã nguồn mở chuyên dụng đóng vai trò làm khung xương (framework) để điều phối các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Công cụ này giúp liên kết các tác nhân lại với nhau, duy trì bối cảnh (context) và quản lý luồng dữ liệu truyền qua lại giữa Grok 3 và Gemini 2.0 Flash.

Docker: Nền tảng ảo hóa được sử dụng để đóng gói các khối dịch vụ xử lý API của AI thành các container (vùng chứa) độc lập. Công cụ này đảm bảo khả năng mở rộng quy mô (scalability) tuyệt vời, giúp hệ thống dễ dàng tăng cường tài nguyên điện toán trên đám mây khi lưu lượng truy cập tăng vọt trong các mùa cao điểm.

2.2.3 Ngôn ngữ dùng trong đề tài

Python: Đây là ngôn ngữ chủ đạo ở tầng xử lý trí tuệ nhân tạo (Backend). Python được dùng để lập trình các tác nhân điều phối, thực thi các thuật toán tính toán nội suy tỷ lệ khung hình bằng toán học, gọi giao thức API từ bên thứ ba (Grok, Gemini) và vận hành các vòng lặp kiểm định logic (QA Agent).

PHP: Ngôn ngữ kịch bản máy chủ được sử dụng chính tại tầng giao diện (Frontend Web). Kết hợp cùng Laravel, PHP xử lý các tác vụ về cơ sở dữ liệu khách hàng, xác thực người dùng và hiển thị luồng dữ liệu từ Backend trả về lên trình duyệt.

2.2.4 Framework

Laravel (PHP Framework) – Bộ khung quản trị nền tảng và tương tác người dùng
Laravel được sử dụng làm framework cốt lõi để xây dựng toàn bộ tầng ứng dụng Web (Frontend) và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Việc lựa chọn Laravel xuất phát từ những ưu điểm vượt trội của nó trong việc xây dựng các phần mềm dạng SaaS (Software as a Service).Kiến trúc MVC (Model-View-Controller): Laravel phân tách rõ ràng giữa lớp dữ liệu (Model), lớp giao diện (View) và lớp điều khiển logic (Controller). Điều này giúp mã nguồn trở nên gọn gàng, dễ bảo trì và cho phép đội ngũ phát triển giao diện (UI) làm việc song song với đội ngũ phát triển cơ sở dữ liệu mà

không gây xung đột. Xử lý hàng đợi (Queue & Background Jobs): Do quá trình sinh ảnh và vòng lặp kiểm định của AI cần trung bình khoảng 21 giây để hoàn tất, nếu xử lý đồng bộ theo cách thông thường sẽ dẫn đến tình trạng treo trình duyệt (timeout). Laravel giải quyết triệt để vấn đề này bằng hệ thống Hàng đợi (Queue), cho phép đẩy các yêu cầu tạo ảnh chạy ngầm (background), giúp giao diện người dùng luôn phản hồi tức thời.

2.2.5 Library

LangChain: Đây là thư viện mã nguồn mở quan trọng nhất của toàn bộ dự án, được thiết kế chuyên biệt để xây dựng các ứng dụng dựa trên Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Trong hệ thống Auto Banner, LangChain đóng vai trò như "dây chuyền thần kinh", giúp xâu chuỗi (chaining) các luồng suy luận, định tuyến dữ liệu ngữ cảnh (context) và điều phối nhịp nhàng quá trình giao tiếp chéo giữa mô hình Grok 3 (Phân tích, QA) và Gemini 2.0 Flash (Sinh ảnh).

Các thư viện xử lý ảnh và mã hóa (Image Processing & Base64 Libraries): Được ứng dụng sâu tại bước Hậu xử lý và Tác nhân Kiểm định (QA Agent). Khi ảnh được mô hình khuếch tán tạo ra, các thư viện này ngay lập tức mã hóa hình ảnh thô sang chuỗi định dạng Base64 để gửi ngược cho AI đánh giá trực quan. Đồng thời, chúng cung cấp các thuật toán hỗ trợ cắt xén (crop) và thay đổi kích thước ảnh chính xác đến từng pixel theo tỷ lệ $\$r\$$ ban đầu.

2.2.6 API OpenAI

Trong cấu trúc lõi của hệ thống Auto Banner (Zephyr), việc phân tích ngôn ngữ tự nhiên và thiết lập luồng suy luận logic đóng vai trò quyết định đến mức độ thông minh của nền tảng. Để thực thi nhiệm vụ này, hệ thống tích hợp API OpenAI – giao diện lập trình ứng dụng cho phép kết nối máy chủ của dự án với các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và Mô hình đa phương thức tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay (thuộc hệ sinh thái Generative Pre-trained Transformer - GPT).

Khả năng phân tích và trích xuất ngữ nghĩa (Nhiệm vụ của Tác nhân 1): Khi người dùng nhập mô tả yêu cầu thiết kế bằng ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Việt hoặc tiếng Anh), hệ thống sẽ gửi truy vấn thông qua API OpenAI. Bằng khả năng đọc hiểu ngữ cảnh sâu sắc, LLM sẽ tự động bóc tách yêu cầu thô thành các tiêu chí kiểm định kỹ thuật (Test conditions) và xuất ra một tệp dữ liệu chuẩn hóa định dạng JSON.

CHƯƠNG 3

NGHIÊN CỨU YÊU CẦU ĐỀ TÀI

3.1 Mô tả các yêu cầu đề tài

Để giải quyết triệt để những bài toán đã đặt ra trong phân lý thuyết và đáp ứng định hướng của một dự án khởi nghiệp công nghệ, yêu cầu của đề tài được đặt ra một cách toàn diện trên cả hai phương diện: đóng gói thương hiệu thương mại và phát triển hệ thống phần mềm lõi.

Về mặt truyền thông và xây dựng thương hiệu, dự án yêu cầu phải thiết kế hoàn chỉnh một bộ nhận diện chuyên nghiệp bao gồm Logo, Danh thiếp, Poster và Standee quảng cáo bằng phần mềm Illustrator nhằm đảm bảo tính đồng nhất về ngôn ngữ thị giác. Song song đó, đề tài cần sản xuất một Video quảng cáo (TVC) trực quan trên Canva để giới thiệu tính năng, đồng thời triển khai kênh tiếp thị mạng xã hội thông qua việc khởi tạo Fanpage Facebook với cam kết sản xuất 52 bài post/reels để thu hút người dùng và thử nghiệm phản hồi thị trường. Ngoài ra, công tác nghiên cứu tài liệu cũng đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện Hồ sơ dự thi khởi nghiệp và Báo cáo tổng hợp thị trường trên Microsoft Word, nhằm phân tích sắc bén đối thủ cạnh tranh và làm rõ mô hình kinh doanh cũng như dự phóng tài chính của nền tảng.

3.2 Mô tả các thành phần có trong đề tài

Thành phần Nhận diện thương hiệu và Truyền thông tiếp thị: Đây là thành phần đóng vai trò xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tạo điểm chạm đầu tiên với khách hàng trên thị trường. Thành phần này bao gồm một bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh (Logo, Poster, Standee, Danh thiếp) được thiết kế và xuất bản dưới dạng đồ họa vector trên phần mềm Adobe Illustrator. Bối trợ cho bộ nhận diện là các vật liệu tiếp thị kỹ thuật số, tiêu biểu là TVC quảng cáo động được sản xuất trên nền tảng Canva nhằm trực quan hóa các tính năng sản phẩm. Cuối cùng là thành phần phân phối nội dung, bao gồm kênh Fanpage Facebook chính thức của dự án với kho dữ liệu 52 bài đăng và video ngắn (posts/reels), đóng vai trò duy trì tương tác và thử nghiệm các chiến dịch truyền thông của nền tảng.

Thành phần Tài liệu Thương mại và Nghiên cứu: Khối thành phần này bao gồm Hồ sơ dự thi khởi nghiệp và Báo cáo tổng hợp thị trường được biên soạn chuyên sâu trên Microsoft Word. Đây là bộ khung lý luận, chứa đựng toàn bộ các phân tích định lượng về đối thủ cạnh tranh trên thị trường (như AdCreative, Canva, Leonardo.ai), xác định định vị chiến lược của sản phẩm, cũng như phác thảo mô hình kinh doanh SaaS, cơ cấu định giá linh hoạt và các dự phóng tài chính chi tiết nhằm phục vụ cho mục đích gọi vốn và thuyết trình dự án.

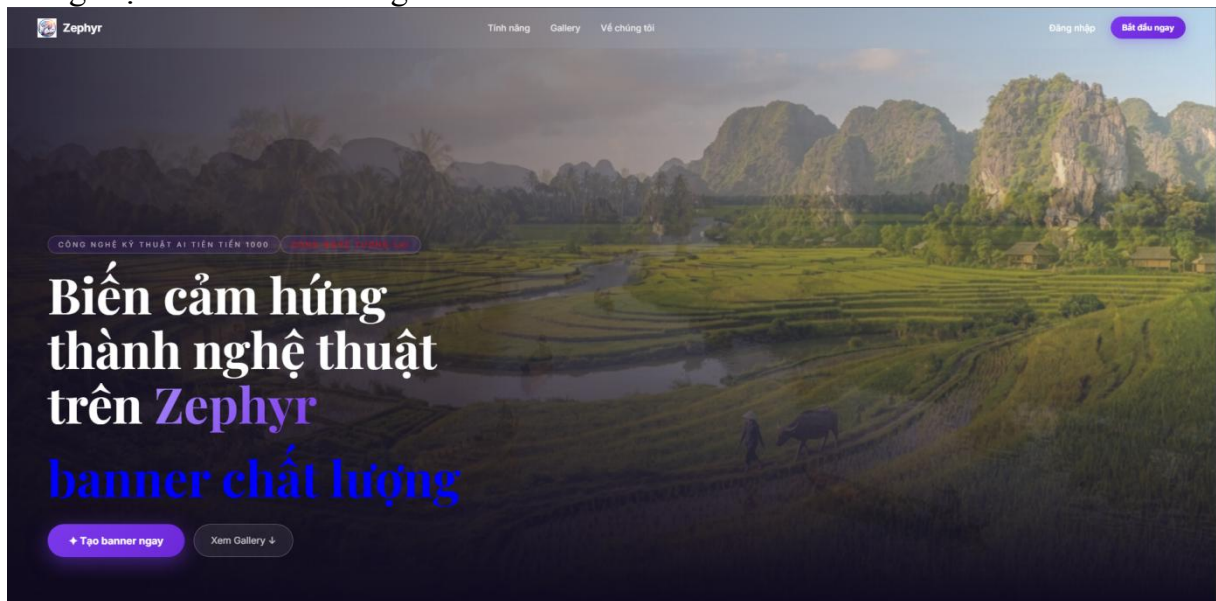
Thành phần Giao diện Người dùng và Trình chỉnh sửa (Frontend Web): Đây là thành phần cầu nối để khách hàng thao tác trực tiếp với hệ thống Trí tuệ nhân tạo. Được xây dựng trên framework Laravel (PHP), thành phần này bao gồm một Bảng điều khiển (Dashboard) quản lý toàn bộ luồng trải nghiệm người dùng, từ việc lưu trữ lịch sử tạo ảnh trên đám mây đến hệ thống thanh toán, trừ điểm theo mô hình Ví tín dụng (Micro-token). Đặc biệt, thành phần này tích hợp một Trình chỉnh sửa đa lớp (Built-in Editor) ở bước hậu kỳ, cung cấp cho người dùng không gian thao tác thủ công để chèn biểu trưng thương hiệu (Logo) và tinh chỉnh các đoạn văn bản bằng phông chữ tiếng Việt chuẩn hóa (như Roboto, Open Sans) nhằm đảm bảo tính ứng dụng hoàn hảo cho quảng cáo nội địa.

CHƯƠNG 4

SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

4.1 Mô tả sản phẩm

Giao diện người dùng (Trang chủ): Hệ thống Zephyr được phát triển với giao diện người dùng hiện đại và trực quan, ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. Giao diện chính của ứng dụng được thiết kế với bố cục mang đậm phong cách công nghệ tương lai (sci-fi/cyberpunk), thu hút người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thanh điều hướng (menu) được bố trí rõ ràng ở cạnh trên cùng, bao gồm các tab chức năng chuyển đổi nhanh như: Tính năng, Gallery, Về chúng tôi, cùng các tùy chọn quản lý tài khoản (Đăng nhập, Bắt đầu ngay). Nổi bật ở trung tâm là thông điệp cốt lõi "Biến cảm hứng thành nghệ thuật trên Zephyr" kết hợp cùng nút điều khiển "Tạo banner ngay" nhằm thúc đẩy người dùng tương tác và trải nghiệm hệ thống một cách nhanh chóng.



Hình 1: Giao diện người dùng (Trang chủ Zephyr)

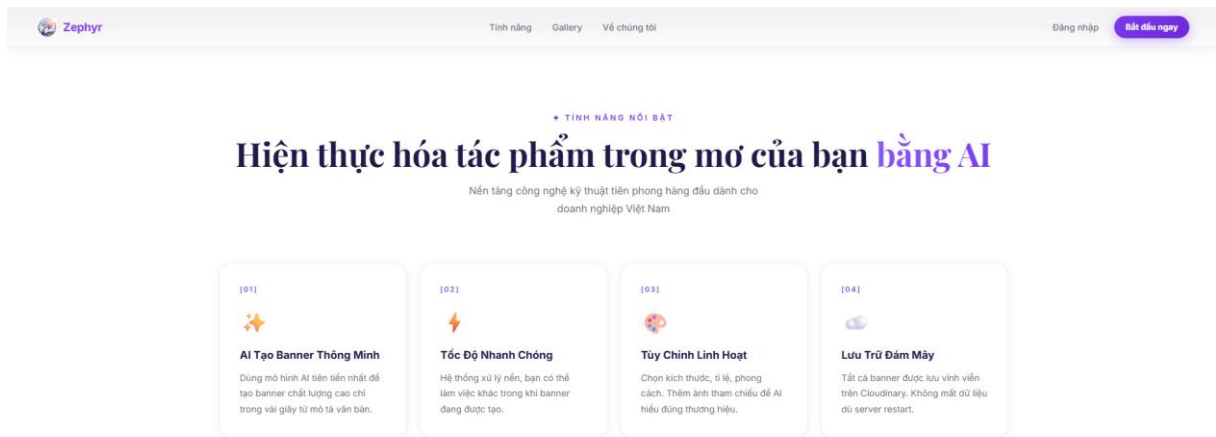
Giao diện Tính năng nổi bật: Phần trình bày các tính năng cốt lõi của hệ thống được thiết kế theo dạng các khối thông tin (cards) phân chia bố cục mạch lạc trên nền trắng, giúp nội dung hiển thị rõ ràng và dễ tiếp cận. Giao diện này giới thiệu Zephyr như một nền tảng công nghệ kỹ thuật tiên phong dành cho doanh nghiệp Việt Nam với 4 chức năng chính:

AI Tạo Banner Thông Minh: Cho phép hệ thống xử lý mô tả văn bản để tạo banner chất lượng cao chỉ trong vài giây.

Tốc Độ Nhanh Chóng: Tích hợp hệ thống xử lý nền giúp tối ưu hóa thời gian thực thi tác vụ.

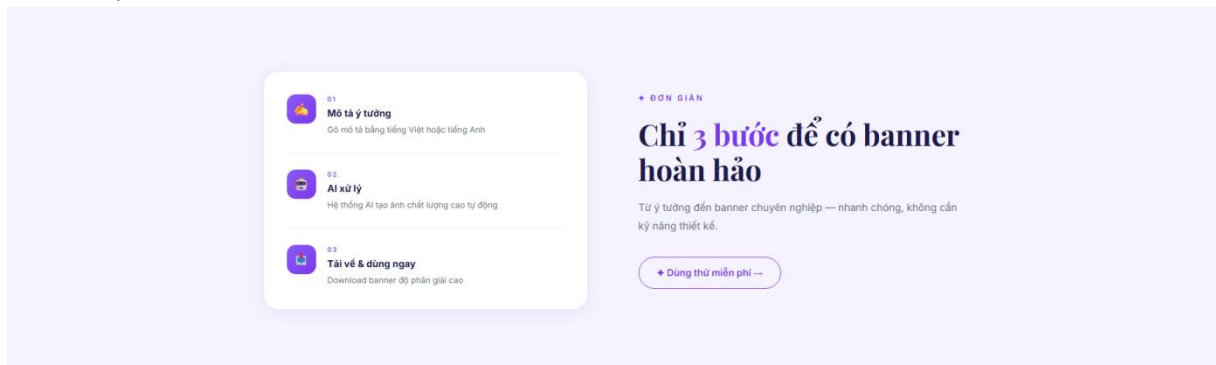
Tùy Chỉnh Linh Hoạt: Cung cấp các tùy chỉnh chuyên sâu về kích thước, tỉ lệ, phong cách và hỗ trợ nhận diện ảnh tham chiếu để đảm bảo tính thương hiệu.

Lưu Trữ Đám Mây: Hệ thống liên kết lưu trữ tự động trên nền tảng Cloudinary, đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối.



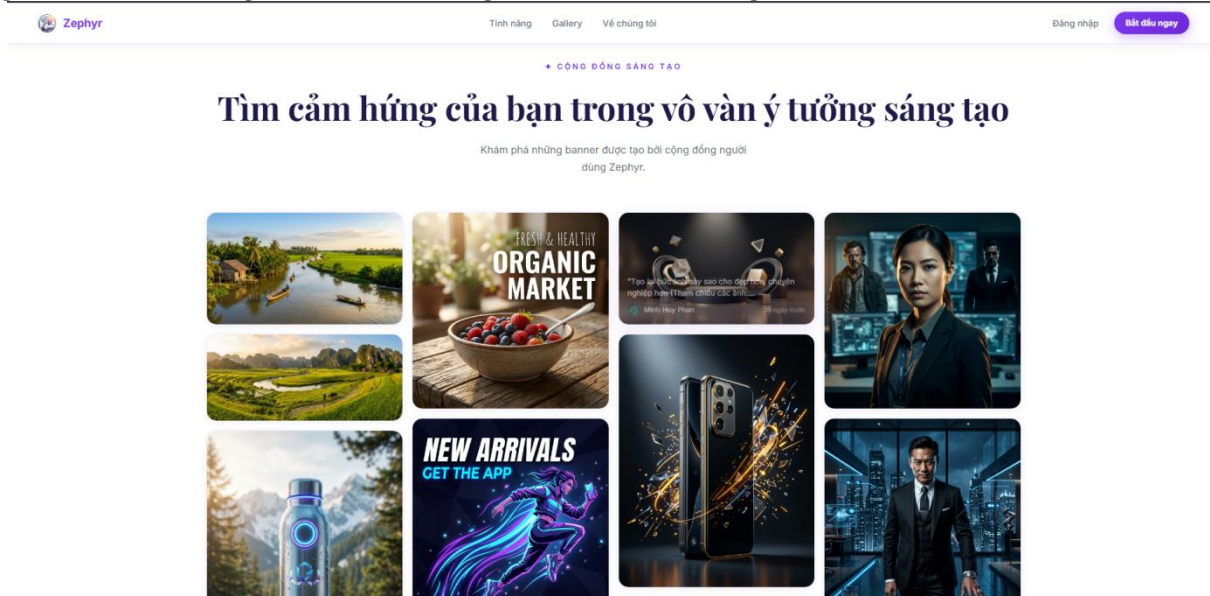
Hình 2: Giao diện người dùng (Tính năng nổi bật)

Giao diện Hướng dẫn sử dụng: Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX), hệ thống tích hợp một phân hệ hướng dẫn trực quan hóa quy trình làm việc với tiêu đề "Chỉ 3 bước để có banner hoàn hảo". Giao diện được chia thành hai phần hợp lý: bên trái là danh sách tiến trình 3 bước (Mô tả ý tưởng, AI xử lý, Tải về & dùng ngay) được trình bày kèm các biểu tượng sinh động; bên phải là thông điệp nhấn mạnh sự đơn giản, không yêu cầu kỹ năng thiết kế chuyên môn cùng nút bấm "Dùng thử miễn phí". Kiến trúc giao diện này giúp người dùng dễ dàng nắm bắt quy trình vận hành của mô hình AI.



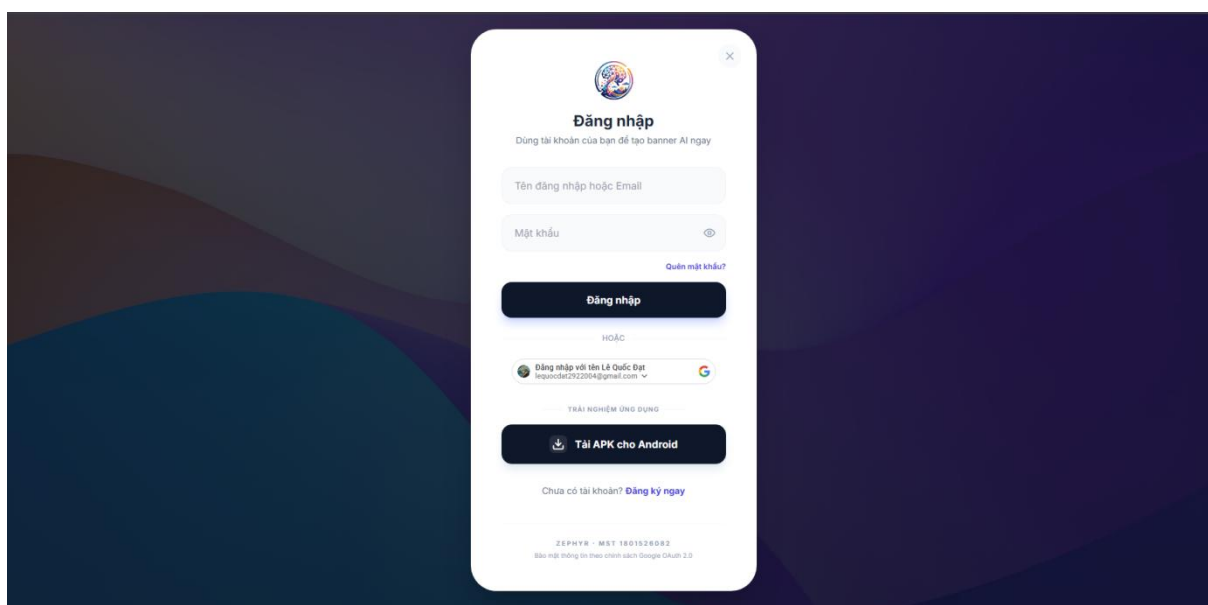
Hình 3: Giao diện người dùng (Hướng dẫn sử dụng 3 bước)

Giao diện Cộng đồng sáng tạo: Thành phần cuối cùng của giao diện được xây dựng nhằm mục đích truyền cảm hứng và kết nối người dùng. Phần hệ này tập trung vào việc giới thiệu không gian "Gallery" – nơi trưng bày các sản phẩm banner được tạo ra bởi chính cộng đồng người dùng Zephyr. Với nút bấm "Tham gia cùng chúng tôi" được đặt ở vị trí trung tâm, hệ thống khuyến khích người dùng mới đăng ký và hòa nhập vào hệ sinh thái. Thiết kế tổng thể của ứng dụng thể hiện sự cân bằng giữa tính chuyên nghiệp, nghệ thuật và sự thân thiện với người dùng, với màu sắc chủ đạo là trắng và dải màu tím gradient tạo cảm giác liền mạch, sáng tạo và hiện đại.



Hình 4: Giao diện người dùng (Cộng đồng sáng tạo)

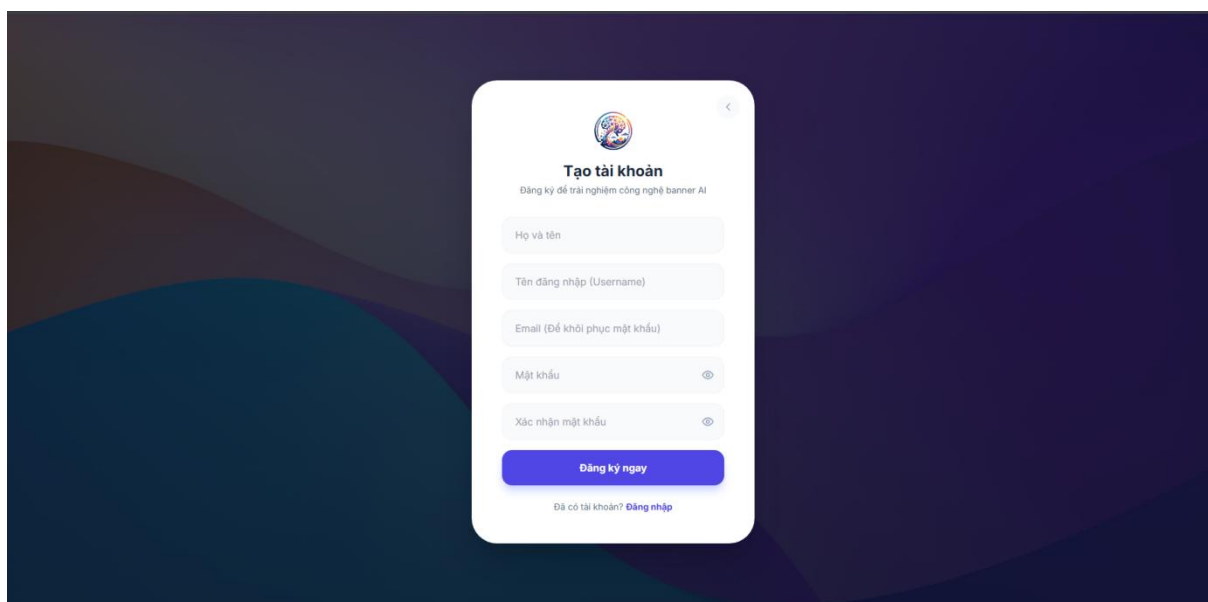
Giao diện trang đăng nhập (Login): Giao diện đăng nhập của hệ thống Zephyr được thiết kế dưới dạng hộp thoại nổi (modal) đặt trên nền tối (dark gradient), giúp phân tán sự chú ý khỏi nền và tập trung tối đa vào thao tác xác thực của người dùng. Cấu trúc biểu mẫu cung cấp các trường nhập liệu tiêu chuẩn bao gồm Tên đăng nhập/Email và Mật khẩu, đi kèm với chức năng ẩn/hiện mật khẩu trực quan và tùy chọn khôi phục ("Quên mật khẩu?").



Hình 5: Giao diện trang đăng nhập (Login)

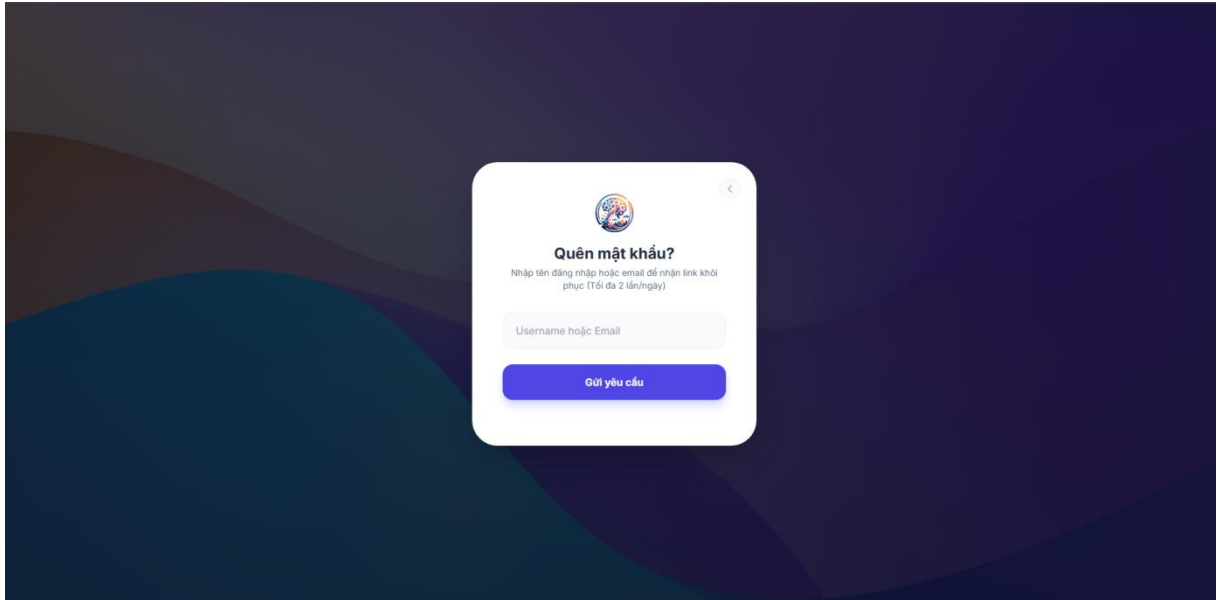
Giao diện trang đăng ký (Register): Kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ trang đăng nhập, giao diện đăng ký cũng được triển khai dưới dạng hộp thoại nổi (modal) trên nền tối, tạo sự đồng nhất cho toàn bộ quy trình định danh và xác thực. Phân hệ này được thiết kế nhằm thu thập thông tin cơ bản của người dùng mới để khởi tạo hồ sơ trên hệ thống.

Cấu trúc biểu mẫu được tối ưu hóa với các trường dữ liệu tiêu chuẩn và thiết yếu bao gồm: Họ và tên, Tên đăng nhập (Username), Email (đóng vai trò quan trọng trong việc liên lạc và khôi phục tài khoản), Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu. Để giảm thiểu lỗi thao tác và nâng cao trải nghiệm người dùng (UX), hệ thống tích hợp tính năng ẩn/hiện văn bản thông qua biểu tượng trực quan tại các trường nhập mật khẩu. Nút hành động chính "Đăng ký ngay" được thiết kế nổi bật với dải màu gradient tím đặc trưng của thương hiệu, giúp định hướng sự chú ý của người dùng. Ngoài ra, giao diện còn cung cấp các luồng điều hướng linh hoạt như nút quay lại ở góc trên và liên kết "Đã có tài khoản? Đăng nhập" ở phần cuối, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các trạng thái mà không làm gián đoạn tiến trình trải nghiệm.



Hình 6: Giao diện trang đăng ký (Register)

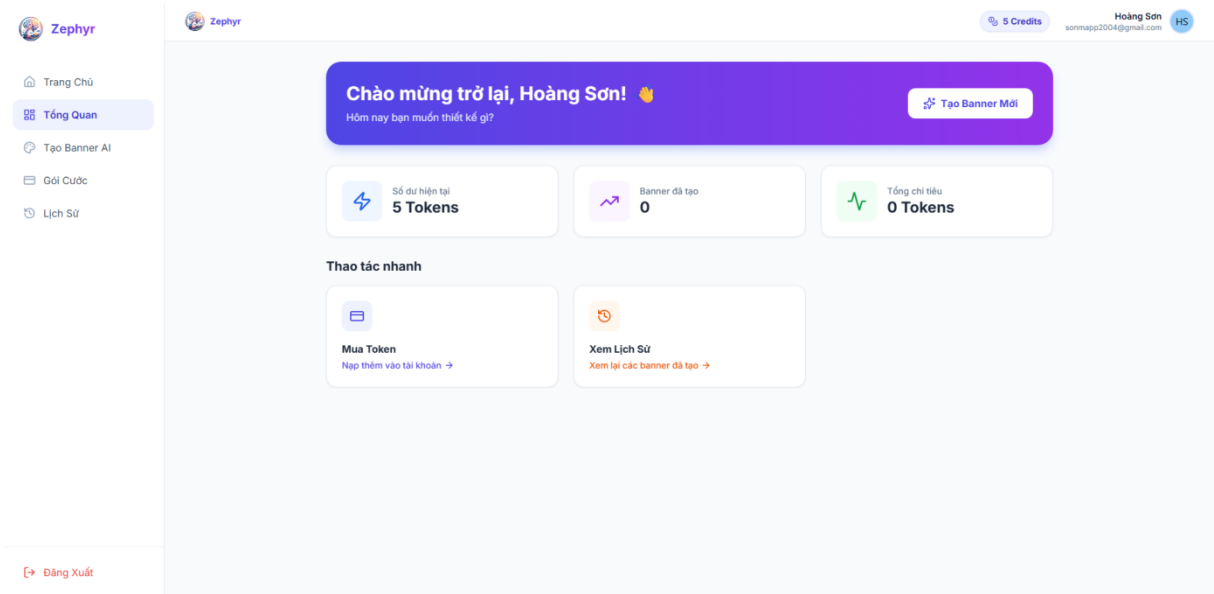
Giao diện trang quên mật khẩu (Forgot Password): Tiếp nối luồng xác thực và quản lý tài khoản, giao diện "Quên mật khẩu" được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng khôi phục quyền truy cập hệ thống một cách an toàn, tiện lợi. Vẫn duy trì cấu trúc thiết kế hộp thoại nổi (modal) trên nền tối đồng nhất với trang đăng nhập, phân hệ này tập trung tối đa vào tính đơn giản hóa trải nghiệm (minimalist UI) với một trường nhập liệu duy nhất. Người dùng có thể linh hoạt sử dụng Tên đăng nhập (Username) hoặc địa chỉ Email đã đăng ký để tiến hành xác minh.



Hình 7: Giao diện trang quên mật khẩu (Forgot Password)

Giao diện Tổng quan (Dashboard): Khu vực không gian làm việc chính (main workspace) được tổ chức khoa học và đề cao tính cá nhân hóa. Ngay phần trên cùng là banner chào mừng hiển thị tên người dùng (cụ thể hiển thị thông tin tài khoản đăng nhập) kết hợp cùng nút kêu gọi hành động (Call-to-Action) "Tạo Banner Mới" nổi bật. Ngay bên dưới là hệ thống thẻ thống kê (metrics cards) cung cấp dữ liệu định lượng theo thời gian thực về trạng thái tài khoản, bao gồm ba chỉ số thiết yếu: Số dư hiện tại (Tokens), Số lượng Banner đã tạo và Tổng chi tiêu Tokens. Việc trực quan hóa và minh bạch các chỉ số này giúp người dùng kiểm soát tài nguyên hệ thống một cách chủ động.

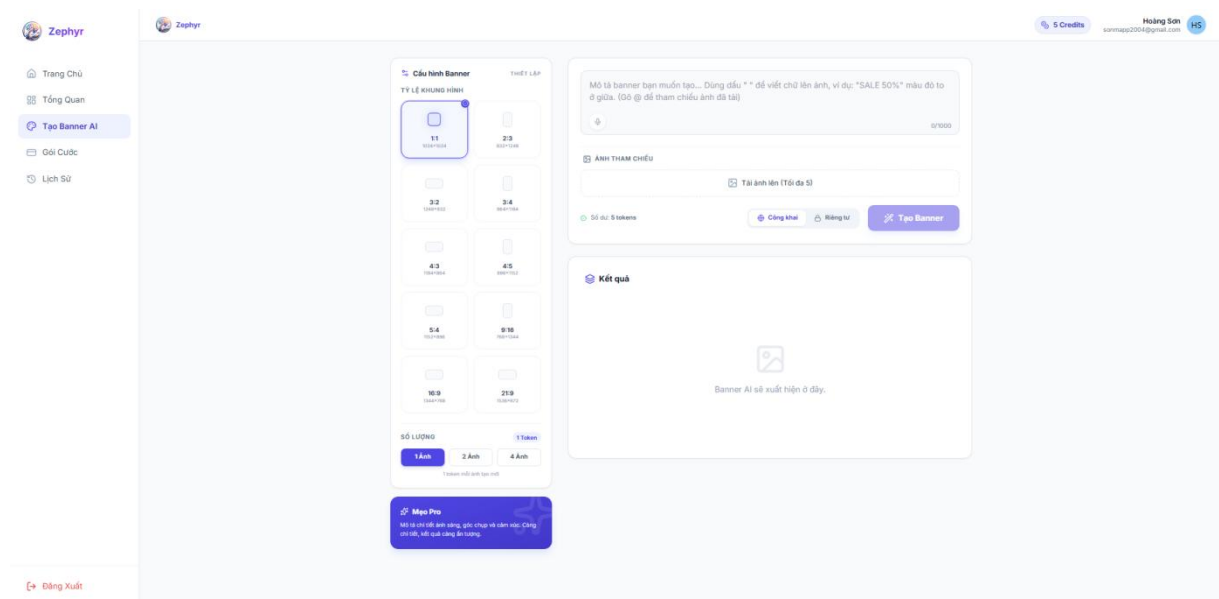
Đồng thời, phân hệ "Thao tác nhanh" (Quick Actions) cung cấp các lối tắt trực tiếp đến các tính năng thường xuyên sử dụng như Mua Token và Xem Lịch Sử. Thanh tiêu đề (header) phía trên cùng góc phải cũng tích hợp chức năng hiển thị nhanh số dư Credits và thông tin chi tiết của người dùng. Thiết kế UI/UX tổng thể với tông màu nền sáng, tối ưu hóa khoảng trắng (whitespace) tạo ra một trải nghiệm làm việc thông thoáng, chuyên nghiệp và giảm tải nhận thức (cognitive load) cho người sử dụng.



Hình 8: Giao diện người dùng (Tổng quan - Dashboard)

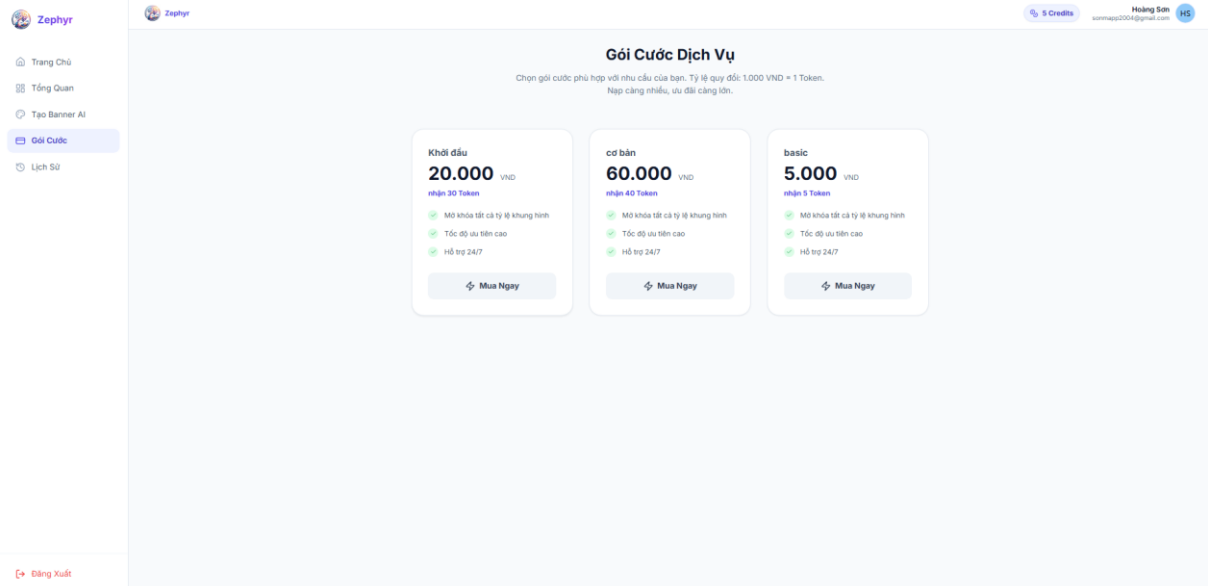
Giao diện Tạo Banner AI (Workspace): Đây là khu vực làm việc chính để người dùng tương tác với AI tạo ra sản phẩm đồ họa. Giao diện được chia làm hai phần trực quan:

- **Phần Cấu hình (Bên trái):** Cho phép người dùng thiết lập các thông số đầu ra như tỷ lệ khung hình (1:1, 16:9, 4:3,...) và số lượng biến thể ảnh muốn tạo (1, 2 hoặc 4 ảnh). Khu vực này cũng tích hợp các mẹo hướng dẫn (Mẹo Pro) giúp người dùng tối ưu hóa câu lệnh.
- **Phần Nhập liệu & Kết quả (Bên phải):** Bao gồm khung nhập mô tả văn bản (hỗ trợ nhập bằng giọng nói và các cú pháp đặc biệt để chèn chữ), khu vực tải lên ảnh tham chiếu (tối đa 5 ảnh) và tùy chọn quyền riêng tư. Phía dưới cùng là không gian hiển thị trực tiếp các banner sau khi AI kết xuất thành công.



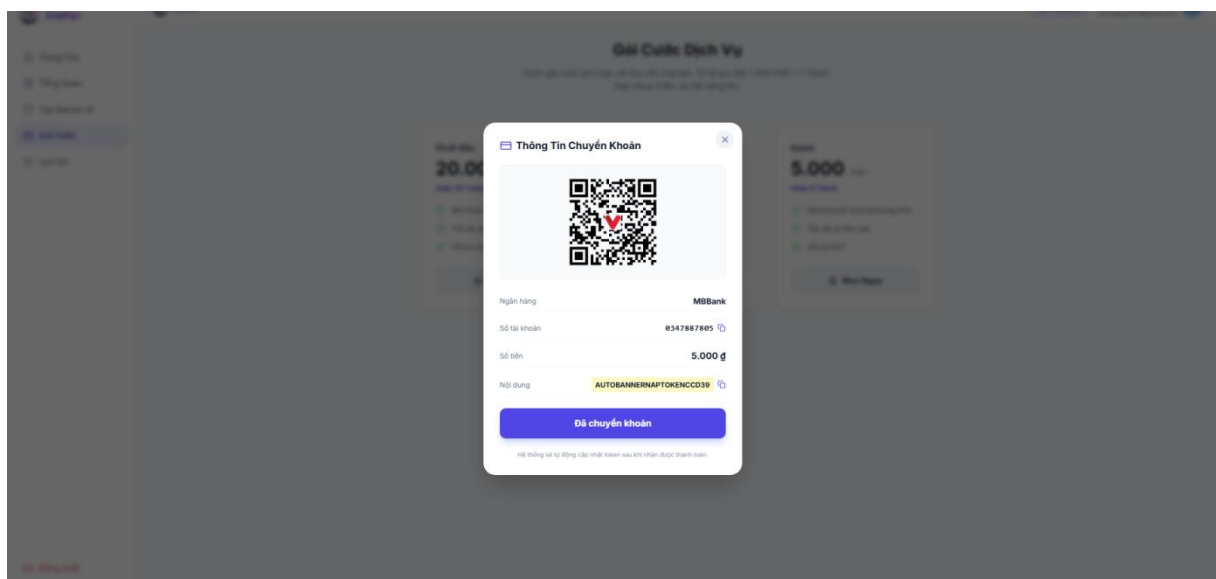
Hình 9: Giao diện người dùng (Tạo Banner AI)

Giao diện Gói cước dịch vụ (Pricing): Phân hệ này hỗ trợ người dùng quản lý và nạp thêm tài nguyên (Token) để duy trì hoạt động tạo ảnh trên hệ thống. Các gói dịch vụ được trình bày trực quan dưới dạng thẻ (card) với thông tin minh bạch về mức giá, số Token nhận được (tỷ lệ quy đổi mặc định 1.000 VNĐ = 1 Token) và các đặc quyền đi kèm (tốc độ xử lý ưu tiên, hỗ trợ 24/7). Nút "Mua Ngay" được đặt ở cuối mỗi thẻ giúp tối ưu hóa luồng quyết định của người dùng.



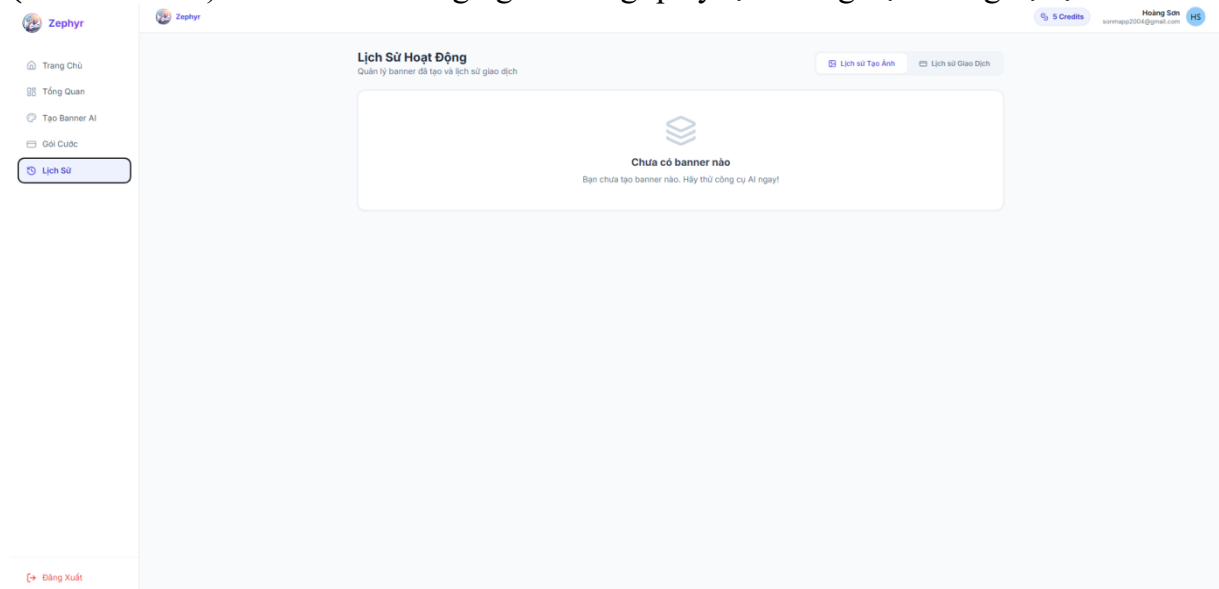
Hình 10: Giao diện người dùng (Gói cước dịch vụ)

Giao diện Thanh toán và Cập nhật Token (Payment): Khi chọn một gói cước, hệ thống sẽ gọi một hộp thoại nổi (modal) hiển thị thông tin thanh toán trực tiếp. Giao diện tích hợp công nghệ mã QR động (VietQR) kết hợp với các trường thông tin tự động tạo (Ngân hàng, Số tài khoản, Số tiền, Nội dung chuyển khoản). Người dùng có thể quét mã hoặc sử dụng nút sao chép (copy) bên cạnh mỗi trường dữ liệu để thao tác nhanh. Nút "Đã chuyển khoản" giúp gửi tín hiệu để hệ thống tự động xác thực giao dịch và cập nhật Token mà không cần admin phê duyệt thủ công.



Hình 11: Giao diện người dùng (Thông tin chuyển khoản)

Giao diện Lịch sử hoạt động (History): Phân hệ này giúp người dùng quản lý và theo dõi toàn bộ quá trình tương tác trên hệ thống. Giao diện được phân chia thành hai tab chức năng rõ ràng: "Lịch sử Tạo Ảnh" (quản lý và lưu trữ các banner đã được AI kết xuất) và "Lịch sử Giao Dịch" (thống kê chi tiết quá trình nạp và tiêu hao Token). Tại màn hình mặc định khi chưa có dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái trống (empty state) với thông báo trực quan "Chưa có banner nào", đồng thời tích hợp lời kêu gọi (call-to-action) nhằm điều hướng người dùng quay lại trải nghiệm công cụ tạo ảnh AI.



Hình 12: Giao diện người dùng (Lịch sử hoạt động)

CHƯƠNG 5

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA ĐỢT THỰC TẬP

Trải qua quá trình thực tập và trực tiếp tham gia vào dự án, đợt thực tập đã mang lại những kết quả trọn vẹn trên cả phương diện hoàn thành các hạng mục công việc được giao lẫn nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân. Về công tác truyền thông và xây dựng thương hiệu, quá trình thực tập đã thiết kế và hoàn thiện bộ nhận diện cốt lõi bằng phần mềm Adobe Illustrator, bao gồm Logo, Danh thiếp, Poster và Standee, tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đồng nhất cho nền tảng khi ra mắt thị trường. Hỗ trợ cho bộ nhận diện là các vật liệu tiếp thị trực quan với Video quảng cáo (TVC) được sản xuất trên Canva, giúp truyền tải nhanh chóng các tính năng ưu việt của hệ thống đến người dùng. Song song đó, kênh tiếp thị mạng xã hội cũng được triển khai thành công thông qua việc khởi tạo Fanpage Facebook và phát hành một kế hoạch nội dung chi tiết với tổng cộng 52 bài đăng (posts/reels), bước đầu tạo lập được cộng đồng khách hàng và hệ thống phễu thử nghiệm sản phẩm.

Về mặt nghiên cứu và đóng gói dự án thương mại, đợt thực tập đã hoàn chỉnh các tài liệu chiến lược quan trọng trên Microsoft Word, tiêu biểu là Báo cáo Tổng hợp thông tin thị trường và Hồ sơ dự thi khởi nghiệp. Các tài liệu này không chỉ phân tích sắc bén các đối thủ cạnh tranh trên thị trường mà còn làm rõ mô hình kinh doanh SaaS, cơ chế phân phối theo dạng Ví tín dụng linh hoạt (Micro-token) và định vị lợi thế bán hàng độc nhất (USP) của Zephyr. Đồng thời, quá trình làm báo cáo đã tổng hợp được các minh chứng định lượng thực nghiệm quan trọng, khẳng định nền tảng hoạt động ổn định với thời gian xử lý trung bình 21 giây cho mỗi thiết kế và đạt điểm đánh giá chất lượng CLIPScore cực kỳ cao lên tới 0.9321.

Về khía cạnh phát triển chuyên môn và kỹ năng cá nhân, việc trực tiếp cọ xát với dự án giúp bản thân nắm bắt sâu sắc nguyên lý vận hành của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), đặc biệt là cơ chế giao tiếp API phức tạp giữa Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các Mô hình sinh ảnh đa phương thức. Đợt thực tập cung cấp một góc nhìn thực tiễn về Kiến trúc phần mềm Đa tác tử (Multi-agent architecture), hiểu được cách phân tách các luồng xử lý và nhận thức được vai trò then chốt của vòng lặp kiểm định tự động (QA) trong việc khắc phục điểm yếu của AI truyền thống. Hơn thế nữa, quá trình nghiên cứu thị trường và viết hồ sơ khởi nghiệp đã bồi đắp tư duy phát triển sản phẩm, giúp hình thành kỹ năng hoạch định chiến lược kinh doanh và giải quyết bài toán tối ưu hóa chi phí cho tập khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Cuối cùng, những kỹ năng mềm nền tảng như tư duy thiết kế đồ họa, kỹ năng phân tích số liệu, soạn thảo văn bản học thuật và quản lý tiến độ dự án độc lập đều được rèn luyện và cải thiện một cách rõ rệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1] Nguyễn Hoàng Tuấn và Trần Thị Thanh Tuyền. (2023). Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Transformer trong dịch thuật đa ngôn ngữ. Tạp chí Khoa học Đại học Nam Cần Thơ, 14(2), 78-92.
- [2] Bùi Thùy Dung. (2023). Tính năng của Bootstrap là gì? Thông tin về Bootstrap và hướng dẫn cài đặt chi tiết nhất. Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT. Nguồn <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/tinh-nang-cua-bootstrap-165352>
- [3] Ngô Hồ Anh Khôi, Trương Hùng Chen và Huỳnh Bá Lộc. (2021). Giáo trình Lập trình Python. NXB Đại Học Nam Cần Thơ. 177 trang.
- [4] Huỳnh Trung Tín. (2023). Xây dựng ứng dụng web với ReactJS và Python FastAPI. NXB Đại học Nam Cần Thơ. 185 trang.
- [5] Lê Thị Mỹ Hạnh. (2022). Nghiên cứu phương pháp phát hiện ngôn ngữ tự động trong văn bản trộn đa ngôn ngữ. Tạp chí Khoa học Đại học Nam Cần Thơ, 12(4), 45-59.
- [6] Đặng Hoàng Phương. (2023). Ứng dụng OpenAI API trong xây dựng hệ thống dịch thuật thông minh. Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông, 35(2), 112-125. Nguồn <https://vjs.ac.vn/index.php/jcc/article/view/16547>
- [7] Nguyễn Văn Minh. (2022). Python 3.10: Tính năng mới và ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tạp chí Công nghệ thông tin Việt Nam, 15(3), 78-91. Nguồn <https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/15723>
- [8] Trần Thị Thu Hương. (2023). Xây dựng mô hình chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt sử dụng deep learning. Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam, 65(4), 114-129. Nguồn <https://vjst.vn/article/view/15845>

Tiếng Anh:

- [9] Rombach, R., Blattmann, A., Lorenz, D., Esser, P., & Ommer, B. (2022). High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. arXiv (Đại học Cornell), 2112(10752), 1-45. Nguồn <https://arxiv.org/abs/2112.10752>
- [10] Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., & Sutskever, I. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. arXiv (Đại học Cornell), 2103(00020), 1-43. Nguồn <https://arxiv.org/abs/2103.00020>
- [11] Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., & Wen, J. R. (2023). A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents. arXiv (Đại học Cornell), 2308(11432), 1-38. Nguồn <https://arxiv.org/abs/2308.11432>
- [12] White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., & Schmidt, D. C. (2023). A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT. arXiv (Đại học Cornell), 2302(11382), 1-35. Nguồn <https://arxiv.org/abs/2302.11382>